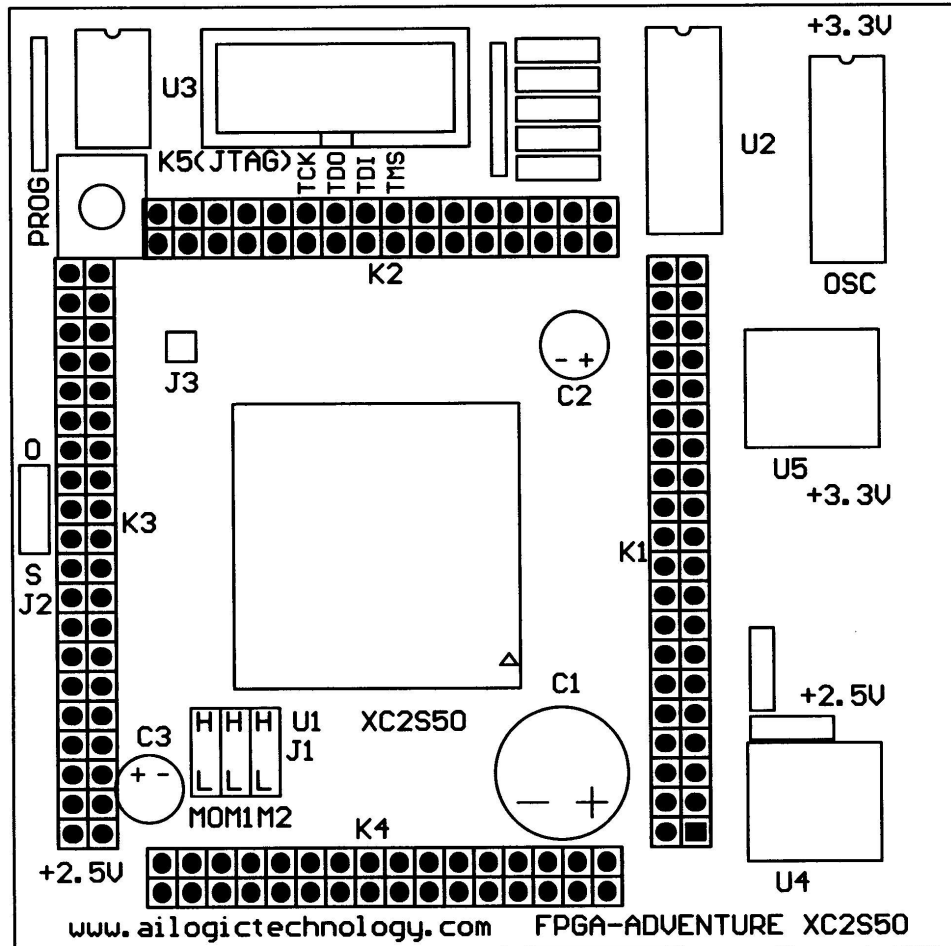


FPGA Adventure Discovery XC2S50 Board Manual

รายละเอียดบอร์ดพัฒนา FPGA Adventure Discovery XC2S50 มีรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1

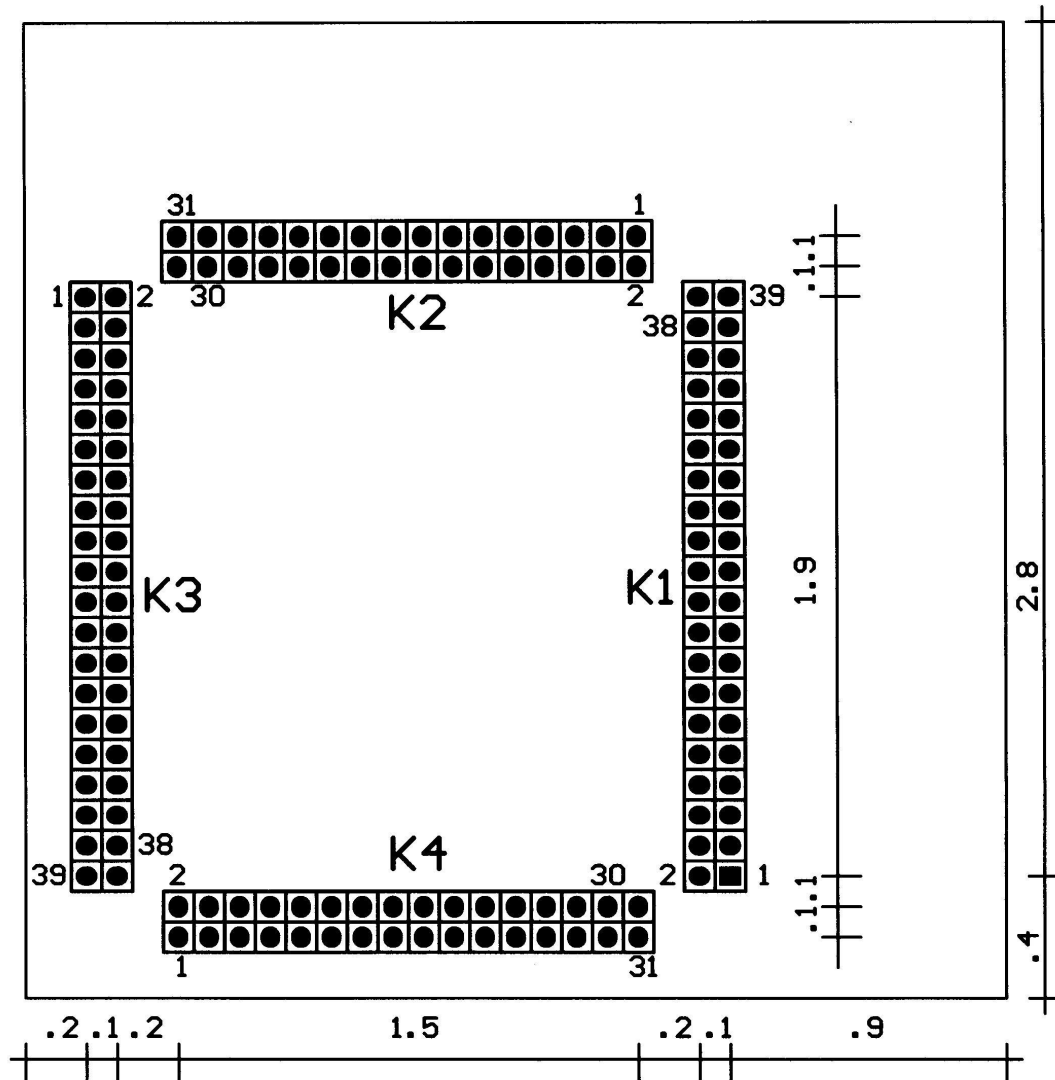


รูปที่ 1 บอร์ดพัฒนา FPGA Adventure Discovery XC2S50

1. Connector and Jumper

1.1 Expansion Connector (K1 – K4)

เป็นหัวต่อแบบ Dual Row Pin Header โดย K1 และ K3 เป็นแบบ 2x20 Pin ส่วน K2 และ K4 เป็นแบบ 2x16 Pin ที่ใช้เชื่อมต่อสัญญาณอินพุตเอาต์พุต (I/O) ของ FPGA ไปยังบอร์ดอื่น ๆ หรืออุปกรณ์ภายนอก มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 การติดตั้งบอร์ดพัฒนาเข้ากับบอร์ดอื่นทำได้โดยการบัดกรีโดยตรงหรือเสียบเข้ากับ Female Header โดยที่ตำแหน่งรูของ PCB แสดงดังรูปที่ 2 อุปกรณ์ (Component) ที่อยู่บนบอร์ดอื่นที่มีความสูงควรติดตั้งให้เลเยอร์ออกไปจากขอบของบอร์ดพัฒนา



รูปที่ 2 ตำแหน่งรูของ PCB (Top Layer)

1.2 JTAG Connector (K5)

เป็น Connector 10 Pin ใช้ต่อกับ JTAG Cable ในการโปรแกรมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Parallel Port ลงสู่ชิพ FPGA

1.3 J1(M0 ,M1,M2)

จัมเปอร์ที่ใช้เป็น Configuration Mode ของ FPGA รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 2 โดยปกติหากเป็นการ Download โดยใช้ JTAG Cable จะสามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องสนใจจัมเปอร์ หรือ เซตตำแหน่งจัมเปอร์ตามตารางที่ 2 ก็ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซตจัมเปอร์ M0 , M1 และ M2 ไว้ด้านล่าง (L= Logic 0) ทั้ง

หมดดังรูป  แสดงว่าเป็น Master Serial Mode เป็นต้น

1.4 J2

เป็นจัมเปอร์ที่ใช้เลือกสัญญาณพิกจากออสซิลเลเตอร์บนบอร์ดพัฒนาหรือจากภายนอกที่ต่อมาบอร์ดอื่นเข้ากับขา GCK0 ของ FPGA หากต้องการเลือกสัญญาณพิกจากออสซิลเลเตอร์บนบอร์ดพัฒนาให้เสทจัมเปอร์ไปที่ตำแหน่ง S (Short) หากใช้สัญญาณพิกจากภายนอกให้เสทจัมเปอร์ไปที่ตำแหน่ง O (Open)

1.5 J3 และ Push Button

ใช้เมื่อต้องการโปรแกรม FPGA ใหม่โดยไม่ต้องตัดไฟเลี้ยงออก เมื่อ Short J3 ลงกราวด์แล้วปล่อยให้ Open จะให้ผลเหมือนกับการกด Push Button 1 ครั้ง เพื่อรีเซตให้ FPGA พร้อมทั้งทำการโปรแกรมใหม่อีกครั้ง J3 จะใช้ในกรณีที่โปรแกรมลง FPGA ใน Slave Serial Mode

1.6 Power Supply

บอร์ดพัฒนาในตระกูล Adventure นี้บอร์ดถูกออกแบบในลักษณะ Daughter Board Style ดังนั้นบอร์ดอื่นหรือเมนบอร์ดที่ใช้งานต้องมีไฟเลี้ยง +5 โวลต์(+/- 5%) ไปจ่ายให้กับบอร์ด Adventure ด้วย โดยจ่ายผ่านทางขาที่ 3 และ 4 หรือ 37 และ 38 ของ Connector K1 ซึ่งการติดตั้งอาจใช้วิธีการบัดกรีโดยตรงหรือเสียบบน Female Header ของบอร์ดอื่นก็ได้ ในขณะเดียวกันที่ขาของ K3 บอร์ด Adventure จะจ่ายไฟเลี้ยง +2.5 โวลต์ออกมาที่ขา 37 และ 38 และจ่ายไฟ +3.3 โวลต์ ออกมาที่ขา 39 และ 40 เพื่อให้บอร์ดอื่นสามารถใช้ไฟเลี้ยงดังกล่าวได้โดยไม่ต้องหาแหล่งจ่ายจากภายนอกเพิ่มเติม แต่และจุดจ่ายกระแสได้สูงสุดไม่เกิน 25 mA (หรือรวมกันได้ 50 mA) ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานไอซีเล็กๆ ประมาณ 2-3 ตัวเช่น บัฟเฟอร์ เกท ฟลิปฟลอป เป็นต้น

ในการใช้งานบอร์ด ส่วน Core ของ FPGA ไม่ควรกินกระแสไฟเกิน 500 mA และส่วน I/O ไม่ควรกินกระแสไฟเกิน 200 mA และรวมกันไม่ควรกินกระแสไฟเกิน 600 mA

2. Input

2.1 Oscillator (OSC)

เป็นตัวกำเนิดสัญญาณพิกที่ให้ตั้งบน IC Socket เพื่อให้ถอดสามารถเปลี่ยนได้ ทำให้สามารถใช้กับออสซิลเลเตอร์ความถี่อื่นๆได้ โดยที่ออสซิลเลเตอร์จะต่ออยู่กับขา Global clock (GCK0) ของ FPGA ซึ่งเป็นขาที่เหมาะสมสำหรับวงจรที่ต้องการทำงานที่ความถี่ในสูงๆ ในกรณีที่ใช้งานวงจร DLL ของ FPGA สัญญาณพิกที่เข้าต้องไม่น้อยกว่า 25 MHz (ในทางปฏิบัติ 24 MHz ก็ยังสามารถทำงานได้)

2.2 Serial PROM Socket (U3)

เป็นช่องสำหรับใส่ IC Serial PROM เบอร์ XC17S50A ที่ได้รับการโปรแกรมวงจรเรียบร้อยแล้ว และต้องเสทจัมเปอร์ J1 เพื่อให้ FPGA อยู่ใน Master Serial Mode (M0 M1 และ M2 เป็น Logic = 0) ในโหมดนี้ FPGA จะดาวน์โหลดข้อมูลจาก Serial PROM ลงสู่ชิพ FPGA อย่างอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการจ่ายไฟเลี้ยง

ตารางที่ 1 ตำแหน่ง Pin ที่ Connector (K1 – K4) และ FPGA

FPGA Adventure Discovery

I/O	Pin
OSC	P88

Connector	Pin																			
	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12	13 14	15 16	17 18	19 20	21 22	23 24	25 26	27 28	29 30	31 32	33 34	35 36	37 38	39 40
K1	GND	5V	GND	P3	P4	P6	P7	P11	P12	P15	P18	P20	P21	P23	P26	P28	P29	P31	5V	3.3V
	GND	5V	GND	GND	P5	GND	P10	GND	P13	GND	P19	GND	P22	GND	P27	GND	P30	GND	5V	3.3V
K2	P38	P40	P42	P43	P46	P47	P49	P50	P54	P56	P58	P59	P62	P63	P65	P66				
	GND	P41	GND	P44	GND	P48	GND	P51	GND	P57	GND	P60	GND	P64	GND	P67				
K3	GND	GND	P74	P76	P77	P79	P80	P84	P85	P87	P88	P93	P94	P96	P99	P101	P102	GND	2.5V	GND
	GND	GND	P75	GND	P78	GND	P83	GND	P86	GND	P91	GND	P95	GND	P100	GND	P103	GND	2.5V	GND
K4	P112	P114	P115	P117	P118	P121	P122	P124	P126	P130	P131	P133	P134	P137	P138	P140				
	P113	GND	P116	GND	P120	GND	P123	GND	P129	GND	P132	GND	P136	GND	P139	P141				

หมายเหตุ

- Pin 21 ของ Connector K3 ต่ออยู่กับ FPGA Pin 88 เป็น GCK0 และต่ออยู่กับออสซิลเลเตอร์บนบอร์ด
- Pin 22 ของ Connector K3 ต่ออยู่กับ FPGA Pin 91 เป็น GCK1
- Pin 21 ของ Connector K1 ต่ออยู่กับ FPGA Pin 18 เป็น GCK2
- Pin 19 ของ Connector K1 ต่ออยู่กับ FPGA Pin 15 เป็น GCK3
- *Pin GCK0 – GCK3 เป็น Input ได้อย่างเดียว “ไม่” สามารถทำเป็น Output ได้*
- I/O ทุกขาของ FPGA สามารถรองรับสัญญาณที่ 5 โวลต์และ 3.3 โวลต์ได้

ตารางที่ 2 การเซตจัมเปอร์ J1 เพื่อให้FPGA ทำงานในโหมดที่ต้องการ

Configuration Mode	M0	M1	M2	CCLK Direction	Data width	Serial Dout
Master Serial mode	0	0	0	Out	1	Yes
Slave Parallel mode	0	1	1	In	8	No
Boundary-Scan mode	1	0	1	N/A	1	No
Slave Serial mode	1	1	1	In	1	Yes